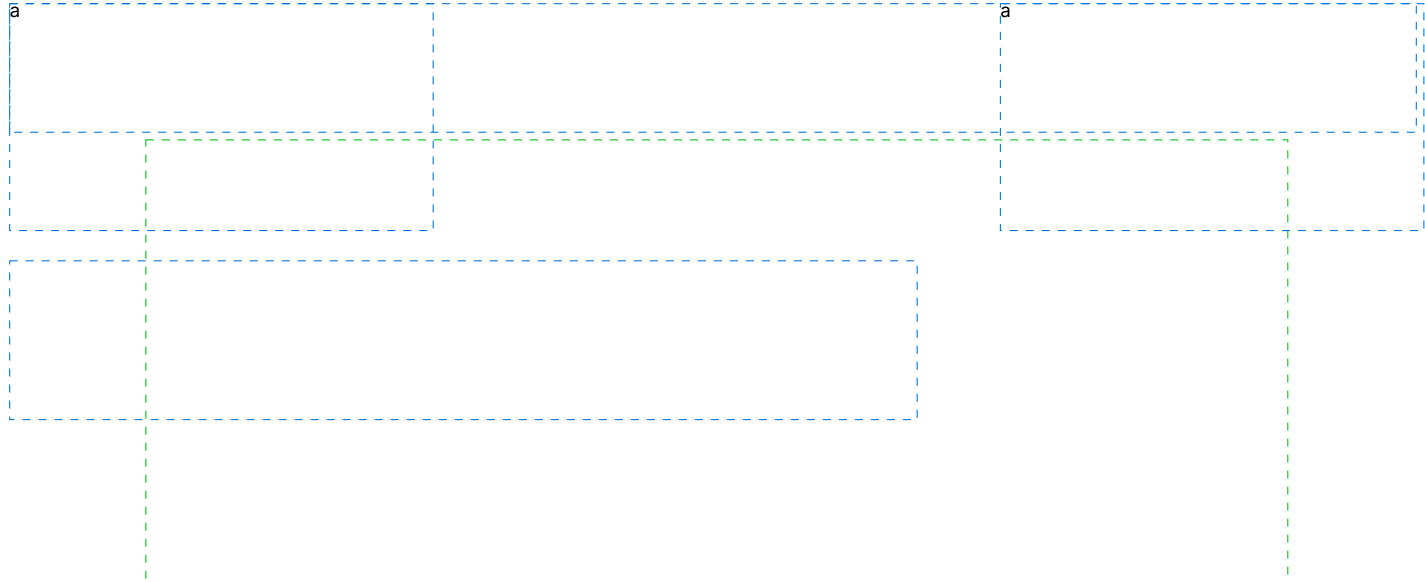




【移动通信】广义:通信双方或至少其中一方在运动状态中(或临时静止状态)进行信息交互的通信方式;采用电磁波为传输媒介的无线通信**狭义:**蜂窝移动通信系统

【1-4代系统 1代(模拟/窄带) 主要多址技术:FDMA 质量:较差 业务:语音通信 代表:AMPS(美国) TACS(欧洲) 2代(数字/窄带) FDMA/TDMA/CDMA;较好;语音为主,数字为辅;GSM(欧洲) IS-95(Qualcomm) 3代(数字/宽带)(多模式多频) CDMA;好;数字语音多媒体;WCDMA(欧/日) cdma2000(北美) TD-SCDMA(中国) 4代(数字/宽带) OFDMA/SC-FDMA;好;数字语音多媒体;LTE-A 【WiMAX 和 LTE 类似技术】:正交频分多址 OFDMA,子信道自适应调制和编码(AMC),混合自动重传请求(H-ARQ),多输入多输出(MIMO),纯 IP 核心网

【工作方式 单工:收发交替进行,同频/异频单工;半双工:基站双工,移动台异频单工;双工:同时工作 FDD (频分双工,不同频率收发,有保护频带);需成对频率,频带宽,适合对称业务(不对称时频谱利用率低);技术简单;收发有保护频带间隔,抗干扰能力强;覆盖范围大,设备成本高. TDD (时分双工,不同时隙收发,有保护时间);不需成对频率,频带窄,支持不对称业务,便于频谱分配,频谱利用率高;需更复杂的网络规划和优化;通过保护时间隔离,易形成同频干扰;收发同一频段,上下行信道特性一致,便于采用智能天线技术,覆盖范围小,需要更大的发送功率;设备成本降低.

【应用系统 (陆地公众蜂窝发展最快,规模最大). 陆地公众蜂窝 (公网,覆盖广/容量大/核心主流);宽带无线接入 (高带宽/局域高速数据传输,如 WiMAX);无线局域网 (短距离/高 card 速率,如 WiFi);集群通信 (专网专用/多向调度/一呼百应,多用于应急指挥);无绳电话 (固定电话的无线延伸,基站范围极小);卫星移动通信 (利用卫星作中继,实现全球大面积乃至远洋荒漠覆盖).

【无线电波传播方式】地波 (沿地球表面传播,低频/长波,传播距离远、较稳定);天波 (靠电离层反射传播,高频/短波,用于远距离短波通信);视距/对流层 (在对流层内沿直线或散射传播,超短波/微波,距离受视线限制);卫星 (穿透电离层,利用卫星中继传输,微波,距离远、覆盖大)

【基本电波传播机制】直射 (信号最强,无障碍物或天线足够高);反射 (物体尺寸远大于波长,是多径衰落的主要原因);绕射 (阻挡体边缘尖锐,基于惠更斯-菲涅尔原理,频率越低绕射能力越强);散射 (粗糙表面、小物体或不规则物体,使电波向多方向辐射)

【大尺度路径损耗】自由空间传播损耗(理想状态):功率公式 $P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$, $L = \frac{P_t}{P_r}$, 损耗对数公式

$L(\text{dB}) = 32.45 + 20 \lg f(\text{MHz}) + 20 \lg d(\text{km}) - 10 \lg G_T - 10 \lg G_R$; 对数路径损耗模型:近场 $d=0$ 有奇点故引入远场参考距离 d_0 , 路径损耗指数 n 室外典型值 4 (室内可 <2), 功率公式

$P_r(d) = P_r(d_0) \left(\frac{d_0}{d}\right)^n$, 损耗公式 $L(d) = L(d_0) + 10n \log_{10} \left(\frac{d}{d_0}\right)$; 阴影衰落:大障碍物遮挡引起,引入正态随机变量 $\zeta \sim N(0, \sigma^2)$ dB (标准差典型值 8), 最终损耗公式 $L(d) = L(d_0) + 10n \lg \left(\frac{d}{d_0}\right) + \zeta$.

【小尺度衰落】多径效应 (电波经不同路径到达接收端导致信号矢量叠加衰落,引起时延扩展与时间色散);多普勒效应 (移动导致频移,公式 $f_d = v_\lambda \cos \theta = f_m \cos \theta$, θ 为速度与电波夹角,最大

多普勒频移 $f_m = \frac{v}{\lambda}$, 多普勒扩展范围 $f_d \in [-f_m, f_m]$, 引起多普勒扩展与频率色散).

【多径信道模型】 r, s 对应复包络 $r(t) = s(t) * h(t, \tau)$
$$h(t, \tau) = \sum_{i=0}^{N(t)} a_i(t) e^{-j\varphi_i(t)} \delta(\tau - \tau_i(t))$$

【瑞利衰落】假设:离基站远且反射物丰富,无直射波,各反射波幅度和相位独立. 本质经 N 条独立的衰落路径到达接收端. 接收信号包络 $r(t) = \sum_{i=0}^N a_i \exp(-j\varphi_i) s(t - \tau_i)$ 1. 直角坐标:定义同相分量 $r_c(t) = \Re(r(t))$, 正交分量 $r_s(t) = \Im(r(t))$. 由中心极限定理, 当 $N \rightarrow \infty$ 时 T_c, T_s 服从高斯分布, 且均值为 0, 方差 $\sigma_c^2 = \sigma_s^2 = \sigma^2$. 其联合概率密度 $p(T_c, T_s) = p(T_c) \cdot p(T_s) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{T_c^2 + T_s^2}{2\sigma^2}\right)$ 2. 坐标变

换:转为极坐标 (包络 r , 相位 θ), $T_c = r \cos \theta$, $T_s = r \sin \theta$. 雅可比行列式 $|J| = \left| \frac{\partial(T_c, T_s)}{\partial(r, \theta)} \right| = r$. 新坐标系联合 PDF $p_{r,\theta}(r, \theta) = p(T_c, T_s) \cdot |J| = \frac{r}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ 3. 求边缘 PDF: 包络 r : 在 $(0, 2\pi)$ 对 θ 积分, $p_{r(r)} = \int_0^{2\pi} p_{r,\theta} r d\theta = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ (瑞利分布, $r \geq 0$); 相位 θ : 在 $(0, \infty)$ 对 r 积分, $p_{\theta(\theta)} = \frac{1}{2\pi}$ (均匀分布, $\theta \in (0, 2\pi)$).

【莱斯衰落】物理前提:多径信道中存在较强某路信号且占支配地位 (有直射波 LOS 信号). PDF 公式: 当 $r \geq 0$ 时, $p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2 + A^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{Ar}{\sigma^2}\right)$, 当 $r < 0$ 时 $p(r) = 0$. (其中 A 为主信号峰值, 其功率为 $\frac{A^2}{2}$; r 为衰落信号包络; σ^2 为 r 的方差; $I_0(\cdot)$ 为 0 阶第一类修正贝塞尔函数). 莱斯因子: 定义为主信号功率与多径分量方差之比, 即 $K = \frac{A^2}{2\sigma^2}$. 当 $A \rightarrow 0$ 且 $K \rightarrow 0$ 时, 无直射分量, 莱斯分布退化为瑞利分布 (衰落最严重); 当 $\frac{A^2}{2\sigma^2} \rightarrow \infty$ 且 $K \rightarrow \infty$ 时, 直射波极强, 莱斯分布向高斯分布趋近 (衰落最轻).

【时延扩展】设各多径分量的附加时延为 τ_i , 对应接收功率为 $P(\tau_i)$. 1. 平均附加时延: $\bar{\tau} = \frac{\sum_i \tau_i P(\tau_i)}{\sum_i P(\tau_i)}$ (功率加权的一阶矩); 2. 均方根时延扩展: $\sigma_\tau = \sqrt{\overline{\tau^2} - (\bar{\tau})^2}$, 其中二阶矩 $\overline{\tau^2} = \frac{\sum_i \tau_i^2 P(\tau_i)}{\sum_i P(\tau_i)}$ (注意 $\overline{\tau^2}$ 是先平方再加权平均); 3. 考夫曼问题: 若题目给出的功率的是分贝形式 P_{dB} , 必须先转换成线性功率 $P = 10^{\frac{P_{\text{dB}}}{10}}$ 再代入上式计算

【时间色散 -> 频域波形波动】多径传播导致时延扩展, 测量得平均附加时延 $\bar{\tau}$ 与均方根时延扩展 σ_τ . 信道核心参数为相干带宽 B_c , 其定义为信道衰落特性保持高度相关的最大频率范围. 严格计算公式 $B_c \approx \frac{1}{2\sigma_\tau}$, 工程近似比例 $B_c \propto \frac{1}{\sigma_\tau}$. 信号对应参数为信号带宽 B_s . 核心判定规则: 1. 当 $B_s \leq B_c$ (或符号周期 $T_s \geq \sigma_\tau$) 时, 信号通过平坦滑梯, 各频率衰落一致, 产生平坦衰落 (非频率选择性衰落), 波形不失真; 2. 当 $B_s > B_c$ (或 $T_s < \sigma_\tau$) 时, 信号跨越不平坦区, 不同频率成分衰落不同导致严重相消, 产生频率选择性衰落, 其严重后果是引发码间干扰 (ISI) 畸变.

【频率色散 -> 时域波形变化】移动导致多普勒频移, 最大多普勒频移 $f_m = \frac{v}{\lambda} \cos \theta$, 多普勒扩展导致信道中激励响应随时间快速波动. 信道核心参数为相干时间 T_c , 其定义为信道特性近似固定不变的时间窗. 严格计算公式 $T_c \approx \frac{0.423}{f_m}$, 工程近似比例 $T_c \propto \frac{1}{f_m}$. 信号对应参数为符号周期 (码元宽度) T_s . 核心判定规则: 1. 当 $T_s \leq T_c$ (或信号带宽 $B_s \geq f_m$) 时, 在单码元传输期间信道来不及变, 产生慢衰落 (非时间选择性衰落), 信道增益恒定; 2. 当 $T_s > T_c$ (或 $B_s < f_m$) 时, 传输单码元时信道已剧变导致波形首尾

不一, 产生快衰落 (时间选择性衰落), 引发严重相位畸变与多普勒展宽.

【角度色散 -> 空域表现异同】散射体分布导致多角度信号到达接收端, 引发空间干涉图样变化. 信道核心参数为相关距离 D_c , 其定义为信道特性高度相关的空间范围. 工程近似比例 $D_c \propto \frac{1}{\langle \alpha \rangle}$ ($\langle \alpha \rangle$ 为角度扩展). 系统设计参数为天线阵列间距 Δx . 核心判定规则: 1. 当 $\Delta x \leq D_c$ 时, 两根天线处于同一个空间同质区, 接收衰落完全相同, 产生空间非选择性衰落, 天线冗余失效; 2. 当 $\Delta x > D_c$ 时, 各天线处干涉独立 (一根在波峰一根在波谷), 产生空间选择性衰落. 这是实现空间分集与多天线的 MIMO 技术 从而对抗多径衰落的物理前提.

【信源编码】核心作用: 通过去除信源的多余冗余来提高通信的有效性, 降低传输速率. 主要语音编码分类: 1. 波形编码 (不改变波形, 直接对模拟信号抽样、量化、编码, 速率 16~64kbps, 质量好但高带宽, 典型如 PCM、ADPCM); 2. 参数/声码器编码 (提取发音器官物理参数进行传输和重建, 速率低达 1.2~4.8kbps, 极省带宽但音质有合成感、合成语意度差, 典型如 LPC); 3. 混合编码 (波形与参数结合, 用参数编码提取特征, 用波形编码提取残差, 速率 4.8~16kbps, 兼顾低速率与高音质, 典型如 CELP、VSELP).

【信噪比与其派生指标】参数定义: S 为信号平均功率; N 为总噪声功率; N_0 为单边噪声功率谱密度; E_b 为每比特能量; E_s 为每码元能量; R_b 为比特速率 (bps); R_s 为符号传输速率 (Baud); B 为接收机信道带宽; M 为多元调制进制数 (如 QPSK 的 $M=4$). 核心折算链公式: 1. 功率与能量: $S = E_b \cdot R_b = E_s \cdot R_s$, $N = N_0 \cdot B$. 2. 三大经典换算: $\frac{S}{N} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right) \cdot \left(\frac{R_b}{B}\right)$, $\frac{S}{N} = \left(\frac{E_s}{N_0}\right) \cdot \left(\frac{R_s}{B}\right)$, $\frac{E_s}{N_0} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right) \cdot \log_2 M$. 隐含条件: 系统未进行信道编码 (码率 $R_c=1$). 若有 R_c , 则 $E_s = E_b \cdot R_c \cdot \log_2 M$;

【频带利用率】 $R_b = R_s \cdot \log_2 M$. M-PSK、M-QAM 等正交调制, 其射频/带通带宽 $B_{RF} = 2 \cdot B_{\text{基带}}$. 基带最小带宽 $B_{\text{基带}} = \frac{R_s}{2}$, 则理想射频带宽 $B_{RF} = R_s$. 实际射频带宽 $B_{RF} = R_s (1 + \alpha)$. 两种衡量指标: $\eta_s = \frac{R_s}{B_{RF}} = \frac{1}{1 + \alpha}$ Baud/Hz = $\frac{R_b}{B_{RF}} = \log_2 \frac{M}{1 + \alpha}$ bps/Hz = η_b . alpha=0 时: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 的 η_b 分别为 1/2/4/6 bps/Hz; η_s 则全部恒等于 1 Baud/Hz.

【香农公式】单位时间容量 $C = B \log_2 \left(1 + \frac{P_s}{N_0 B}\right) = B \log_2 (1 + \text{SNR})$ (单位 bps, P_s 为信号平均功率, $N_0 B$ 为带宽 B 内的总噪声功率). 带宽与容量 (割裂极限): P_s 固定时, 增大 B 可提升 C , 但由于噪声功率随 B 同步膨胀, C 存在不可逾越的理论极限 $C_\infty = \lim_{B \rightarrow \infty} C = \frac{P_s}{N_0 \ln 2} \approx 1.44 \cdot \frac{P_s}{N_0}$ 香农限 (解題死限): 当传送 1 比特信息 (即 $C_\infty = 1$ bps) 时, 所需的最小信噪比 $\frac{P_s}{N_0} = \ln 2 \approx -1.6 \text{ dB}$, 这是 AWGN 信道无差错传输的绝对物理极限, 任何编码都无法突破;

【恒包络连续相位】CPFSK: 时段 $kT_b \leq t < (k+1)T_b$ 内信号 $s(t) = \cos(\omega_c t + a_k \frac{2\pi}{T_b} t + \varphi_k)$, 单个周期 T_b 内: 发 $a_k=1$ 相位斜向上增 $+h\pi$, 发 $a_k=-1$ 相位斜向下减 $-h\pi$. MSK (最小频移键控): 满足正交的最小调制指数 $h=0.5$ 的 CPFSK 特例. GMSK: 在 MSK 前加高斯低通滤波器. 物理本质是使 MSK 折线相位轨迹的尖角

磨肩带,减小带外辐射 (高频旁瓣衰减减轻快速高频谱利用率)

【BPSK 与 QPSK】BPSK: $s(t) = A_c \cos \omega_c t$.

$P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$. QPSK: 正交双路合成, $s(t) = A_c \cos(\omega_c t) - A_s \sin(\omega_c t)$, 其中 $A_c, A_s = \pm \frac{A}{\sqrt{2}}$. 解调机理: 相干载波分两路正交相乘加低通滤波, 完全解调为两个独立的 BPSK 进行二维独立判决.

$P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$. 码元错误率 $P_s = 1 - (1 - P_b)^2 \approx 2P_b = 2Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) = 2Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right)$

【QPSK 相位转移】QPSK: I/Q 相位映射: $(I, Q) \rightarrow$ 相位:

$(+1, +1) \rightarrow \frac{\pi}{4}; (-1, +1) \rightarrow \frac{3\pi}{4}; (-1, -1) \rightarrow -\frac{3\pi}{4}; (+1, -1) \rightarrow -\frac{\pi}{4}$. QPSK: I/Q 两路同时翻转, 最大相位跳变 π . 轨迹 **直接穿过原点**, 包络起伏 100%, 产生严重非线性失真. OQPSK: Q 路延迟半码元错开翻转, 最大相位跳变仅为 $\frac{\pi}{2}$. 轨迹 **穿过原点**, 包络起伏极小. $\frac{3}{4}$ -DQPSK: 绝对相位 $\theta_k = \theta_{k-1} + \varphi_k$, 最大相位跳变 $\frac{3\pi}{4}$. 轨迹 **不穿过原点**

【OFDM 机理】正交子载波间隔 $\Delta f = \frac{1}{T_s}$, 串并转换后符号周期扩大 N 倍变为 $T = NT_s$, 使得单个子信道带宽小于信道相干带宽, 从而将 **频率选择性衰落转化为平坦性衰落**. 实现中采用 IFFT 代替模拟振荡器阵列, 发送端第 m 个时域采样点中, 接收端通过 FFT 恢复符号. $B = f_{N-1} - f_0 + 2\delta = (N-1)\Delta f + 2\delta = N\Delta f$, $\eta = \frac{NR_s \log_2 M}{(N-1)\Delta f \cdot 2\delta} \approx \log_2 M$

【CP 机制】为了消除 **码间干扰 (ISI)** 与 **ICI**, 在时域符号前插入保护间隔, 若直接填零 (ZP) 会导致子载波正交性破坏从而引发 ICI. 必须采用 **循环前缀 (CP)**, 即复制时域符号尾部的最后 N_{cp} 个采样点垫到头部, 其关键边界隐含条件为 **CP 长度 T_{cp} 必须大于信道最大多径时延扩展 T_{max}** . 带 CP 的 OFDM 符号总周期变为 $T_{total} = T + T_{cp}$. 由于多径引起的时延混叠只污染 CP 段, 使得在 FFT 窗口内时域卷积完全转化为 **频域乘积积分** $Y(n) = H(n)X(n) + W(n)$.

【信道估计和 PAPR】**块状导频** 频率上连续, **梳状导频** 时间上连续. **峰均比 PAPR**, 定义公式为 $PAPR = \frac{\max(|s(t)|^2)}{E[|s(t)|^2]}$, 当子载波数 N 很大时时域信号近似服从高斯分布, 抑制 PAPR 核心方法对比: **限幅** 限制峰值附近信号幅度, 实现简单但破坏正交性, 且带外干扰; **编码** 增加冗余, 选择小 PAPR 码字, 无失真但谱效降低且复杂度高; **加扰** 用扰码降低信号同相叠加概率, 无失真但需要额外信息且复杂度高; **预失真** 进入放大器之前预先补偿失真, 让放大之后无失真, 本质没有抑制 PAPR, 补偿程度有限.

【OFDM 优缺点】**核心优点**: 正交子载波频带重叠交叉使频谱利用率极高; 串并转换减小符号速率, 抗多径干扰与抗窄带衰落能力强; FFT/IFFT 实现降低复杂度; CP 克服多径带来的 ISI; 获取等效频率单径信道, 降低对时间同步的要求. **致命缺点**: 频偏敏感, 频偏容易使得正交性被破坏; 高 PAPR, 多个子信道叠加, 对器件要求高

【分集概念】**本质**: 对同一信号在不同时间频率空间和极化方向的采样. **概念**: 利用加性独立 (或不相关) 的衰落路径传送相同的信号并合并, 从而提高接收信号的信噪比. **原理**: 信号在多个独立路径传播, 各个独立信号同时经历深衰落概率低. **作用**: 接收端充分利用信号能量, 提高接收信噪比 (SNR), 减小平坦性衰落的深度和持续时间

【分集种类】**微观**: 时间: 信息在不同时刻重复 $\Delta T \gg T_c$. **频率**: 信息以不同频率传输 $\Delta f \gg B_c$. **空间**: **角度** (波束方向, 天线不相关) **极化** (水平和垂直极化相关性) $\Delta x \gg D_c$

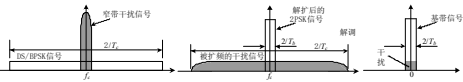
【分集合并】各支路独立且信号与噪声无关, 有相同的平均信噪比 $c_k = \bar{\gamma}$. **最大比**: 调整同相后按 SNR 加权合并 $\alpha_k = C \frac{\gamma_k}{N_k}$. 合并后 $\xi_{MRC} = \sum_{k=1}^M \xi_k = M \bar{\xi}$, $D_{MRC} = \frac{\xi_{MRC}}{M} = \bar{\xi}$. **等增益**: 所有分支权重相等, $\xi_{EGC} = [1 + (M-1)\frac{\gamma}{\bar{\gamma}}] \bar{\xi}$. **选择**: 选择 SNR 最大的分支 (任意时刻和频率等) $\xi_{SC} = \bar{\xi} \sum_{k=1}^M \frac{1}{\bar{\gamma}_k}$

【交织】**概念**: 一条消息中的比特以非连续方式传送, 使突发差错信道变为离散信道 (将突发错误随机化), 便于利用纠错码消除随机错. **行列交织器**: m 行 n 列, 按行写入, 按列读出, **交织深度 M** , 交织宽度 N , **交织延迟 $M \cdot N$** . **要求**: **交织深度 $\gg$ 相干时间**, 交织深度对应实际时间 $M \times T_s$ (符号周期)

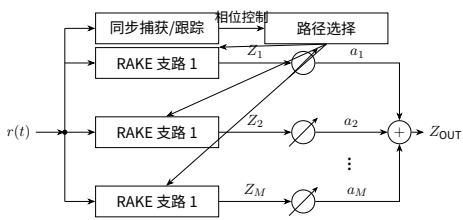
【行列交织器优缺点】**优点**: 抗突发误码能力强, 结构简单易于实现; **缺点**: 交织时延大, 存储开销大 (可引入卷积交织器) 【信道编码概念】**定义**: 信息码元中增加冗余码元, 在接收端检测或纠正有噪声信道中引入的误码. **码率**: $R = \frac{k}{n}$. **码距** 【线性分组码】 (n, k) 循环码 (CRC) $x^{n-k}M(x)$, 汉明码 【卷积码】 (n, k, m) m 寄存器个数, 状态数 2^m . **约束长度** $L = m + 1$. **多项式编码**: $g^{(1)}(D) = 1 + D + D^2$, $g^{(2)}(D) = 1 + D^2$. **Viterbi 译码**: 一种最

大似然序列译码, 运算量和存储量都与状态数呈线性关系 【线性均衡器】 $y_n = \sum_{k=-N}^N c_k x_{n-k} \Leftrightarrow Y(z) = X(z)E(z)$, $X(z) = \sum_{k=-N}^N x_k z^{-k}$, $E(z) = \sum_{k=-N}^N c_k z^{-k}$. 输出 y_n , 输入 x_n , 均衡 c_n 【迫零算法】**最小峰值误差准则** $D = \frac{1}{y_0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |y_n|$. **算法**: x 代入初始畸变 $D_0 < 1$ 时, 迫零可得 N 阶下最优解. $y_n = \begin{cases} 1, & n=0 \\ 0, & n=1, \dots, N^* \end{cases}$ $y = xc \Rightarrow c = x^{-1}y$. N 大于多径 M $y = \begin{pmatrix} y_{N+1} \\ \vdots \\ y_0 \\ \vdots \\ y_{N-1} \\ y_N \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_0 & x_{-1} & \dots & x_{-2N} \\ x_1 & x_0 & \dots & x_{-2N+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_N & x_{N-1} & \dots & x_N \\ x_{2N-1} & x_{2N-2} & \dots & x_1 \\ x_{2N} & x_{2N-1} & \dots & x_0 \end{pmatrix}$, $c = \begin{pmatrix} c_{-N} \\ \vdots \\ c_0 \\ \vdots \\ c_{N-1} \\ c_N \end{pmatrix}$ 【其它均衡】**均方误差**: $\epsilon^2 = \frac{1}{y_0^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} y_n^2$, 自适应均方误差定义 $\bar{\epsilon}^2 = E[\epsilon_k^2] = E[a_k - y_k]$. **自适应均衡**: 训练/跟踪模式, 单向/选择式 单向均衡

【扩频概念】**定义**: 扩频宽度远大于所传信息必需的最小带宽; 频带的扩展由扩频码序列完成, 与信息数据无关; 收端用相同扩频码解扩并恢复数据. **优点**: 降低信号功率谱密度 (抗截获) 干扰抑制 (抗干扰) **本质**: 频率/时间分集. **扩频增益**: $G_p = \frac{\text{解扩后输出 SNR}}{\text{解扩前输入 SNR}} = \frac{B_{SS}}{B_s}$. **扩频带宽** 【m 序列】特征多项式-最长线性反馈移位寄存器-周期 $N = 2^m - 1$ (除去全 0). **平衡特性**: 完整 N 内 1 比 0 多一个. **游程**: N 内连续 0/1 序列称为一个游程; N 内游程总数 $L = \frac{m+1}{2}$; 长度为 l 的游程数 $\left[\frac{N}{2^l}\right]$; 最长游程是 m 个连 1. **相关**: 两序列 a, b **模 2 相加**, 0 数目为 A 1 数目为 D . $R_{a,b} = \frac{A-D}{A+D}$; **自相关函数** $R_{a,a}(n) = \begin{cases} 1, & n = N/4, 0, \pm 1, \dots \\ \frac{1}{2}, & \text{其余 } n \end{cases}$. **计算**: 原 $b(t)$ 扩展 N 后异或 【DS】**参数**: 扩展倍数 $N = \frac{B_c}{B_b} = \frac{T_b}{T_c}$. 实际扩展为 $B_c + B_b$. **2PSK 下**: $G_p = \frac{P_s}{P_o} = N$. **抗窄带干扰**: 从发端扩频功率谱开始



抗衰落: **抗频率选择性失真** 扩频码的码片时间小于多径时延差时, 可利用扩频码的自相关特性进行相关解扩, 提取所需要的主信号, 抑制多径干扰. **抗 SNR 损耗 (多径)** RAKE 接收, 可以区分 **多径时延差大于码片周期 (多径可分离)** 的各条多径信号并合并, 即时间/多径分集, 具有分集合并增益. **RAKE 接收**: 用扩频码的相关特性进行多径分离与合并, 实现时间分集; **两径时延差大于 Chip 周期多径矢量合成** 二维 + 单向



【FH】**概念**: 载波信号的频率随时间变化, **靠躲避干扰来提升抗干扰性能**, 本质是频率分集. **参数**: $G_H = \frac{W}{B} = N$ 即跳频点数. **抗衰落**: **抗频率选择性失真** 在多径信号没有到来之前接收机已开始接收下一跳信号, 但需以提高跳频速率为代价 (快跳频). **抗 SNR 损耗** 跳频总带宽大于信道相干带宽时, 若将相关的跳频频点作为一个跳频子集, 不同跳频子集的信号相互独立 (**跳频频率间隔大于信道相干带宽**), 可获得频率分集, 具有分集合并增益. **抗同信道干扰** 正交跳频图案避免复用引起的干扰 【空间分集】对抗衰落, **STBC 码字** $(c_1, c_2) \Rightarrow \begin{pmatrix} c_1 & -c_2^* \\ c_2 & c_1^* \end{pmatrix}$. **等效公式**: $r = Hc + n$, $\hat{r} = H^H r = (|h_1|^2 + |h_2|^2)c + \tilde{n}$, 再接 ML 检测. **性能**: **分集度** BER 曲线斜率, MRC 与 STBC 相同; **分集增益** MRC 性能好 3dB, 但因为 **非对称性** STBC 应用广 (MRC 永远 1Tx 多 Rx)

【空间复用】提高频谱效率: **V-BLAST**: $r = Hc + n$. **ML**: $\hat{r} = \arg \min_{\hat{c}} \|r - H\hat{c}\|^2$, 需要验等概 + AWGN, 最优最复杂 【MIMO-OFDM】MIMO 在不增加带宽的条件下成倍提高系统容量和频谱利用率; OFDM 把频率选择性衰落信道变成多个子载波的平坦衰落信道, 使 MIMO 在宽带无线通信中发挥其优势

【链路自适应技术】系统依据信道的变化动态地调整系统参数, 达到性能的最优. AMC, ARQ/FEC/HARQ

【区域覆盖】**小容量大区制**: 建网方式简单, 设备成本低, 无切换问题, 但容量小, 功耗与限制大且频谱效率极低; **大容量小区制**: 容

量大功率复用, 功损耗低且设备小, 但网络复杂且存在切换问题 【小容量大区制】**簇/区群**: 共同使用全部可用频率的 N 个小区叫做一个簇; **簇基本条件**: 基本图案 (簇) 能彼此邻接且无空地地覆盖整个面积, **相邻簇中, 同频小区距离相等, 且为最大**; **频率复用**: 簇内每个小区使用不同的频率组, 相邻簇使用相同的频率组; **复用和覆盖方式**: 带状 面状; **基站对小区覆盖**: 中心激励 顶点激励 (120°)

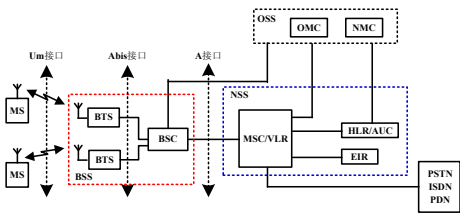
【簇】 $N = i^2 + j^2$, 3/4/7/9/12. **信道总数和容量**: $S = KN$, $C = MS$. M 为复制次数; **同频小区确定**: 沿着任意一条六边形边的垂线方向移动 i 个小区, 然后逆时针旋转 60° , 再移动 j 个小区. **同频复用距离**: $D = \sqrt{3}NR$.

【同频干扰】**论述**: 同频干扰是制约系统容量的主要因素, 同频干扰与频谱利用率是一对矛盾体. 在小区半径不变 R 的情况下, 同频复用距离 D 越小, 同频干扰越大, 但每个区群的小区数 N 越小, 在单位面积内可复制的区群数越多, 所以频谱利用率越高, 系统容量越大; 同频复用距离 D 越大, 同频干扰越小, 每个区群的小区数 N 越大, 在单位面积内可复制的区群数越少, 则频谱利用率降低, 系统容量越小. **从提高频谱利用率的角度, 在保持满意的通信质量的前提下, N 应取最小值最好**. **载干比**: 只考虑第一层干扰 $\xi = \frac{\sqrt{3}N}{L}$, n 为路径损耗指数 (4), L 为同频干扰小区数 (全向天线 6, 定向天线 2/3); **同频复用比**: $Q = \frac{Q}{R} = \sqrt{3}N$, 越小容量越大, 越大干扰越小

【通信容量】**定义**: 每个小区的可用信道数, 即每小区允许同时工作的用户数; 单位面积内可允许同时工作的用户数; **通用公式**: $m = \frac{B_c}{B_u}$ (信道/小区), B_c : 信道总带宽, B_u : 单个信道等效带宽, N 频率复用因子, **容量取决于载干比和总带宽** 【FDMA】**频率** 划分时间共享 上下行频带分割, 保护频带 $m = \frac{B_c}{B_u}$

【TDMA】**时隙** 划分频率共享 $m = \frac{B_c}{B_u}$. 等效信道带宽 $B'_c = \frac{B_c}{M_{max}}$. M_{slot} 为每个载波的时隙数; **同步**: 位/时隙/帧同步. **定时**: 延迟需要保护时间. 用户提前发送 【CDMA】**码型** 划分, 时间和频率共享. **地址码** 作物理信道. **码字** 作物理信道. **码字** 作物理信道. **码字** 作物理信道.

用户地址 **干扰受限系统**: 容量主要受限于系统内移动台的相互干扰, N 可为 1, 基于 **DS** $\xi = \frac{E_b}{I_0} \frac{1}{W / R_b}$. E_b : 信息处比特能量, I_0 : 干扰功率谱密度, W : 总频带宽度, R_b : 信息比特速率. **$m = 1 + \frac{1}{C}$**



【GSM 结构】**MS**: 移动台. **BSS**: 基站子系统. **NSS**: 网络子系统. **OSS**: 操作支持子系统. **BTS**: 基站收发信台. **BSC**: 基站控制器. **MSC**: 移动业务交换中心. **VLR**: 来访用户位置寄存器. **HLR**: 归属用户位置寄存器. **AUC**: 鉴权中心. **EIR**: 移动设备识别寄存器. **OMC**: 操作维护中心. **PSTN**: 公用电话网. **ISDN**: 综合业务数字网. **PDN**: 公用数据网. **功能**: **MS**: 移动客户的设备部分; **BSS**: 与 MS 进行通信的系统设备, 主要负责完成无线发送接收和无线资源管理等功能; **NSS**: 完成 GSM 系统的交换功能和用于用户数据与移动性管理所需的数据库功能; **OSS**: 对整个 GSM 网络进行管理和监控

【信道】**物理信道**: 用来传送信号或数据的物理通路, 每个载频上支持的一个时隙 (TS) 就是一个物理信道; **逻辑信道**: 物理信道上所传输的内容, 根据物理信道所传输的信息种类的不同可定义不同的逻辑信道: **业务信道 (TCH)** 和控制信道根据所需完成的功能, **控制信道** 又分为: **广播信道 BCH**, **公共控制信道 CCCH**, **专用控制信道 DCCH**. **BCH**: 频率校正 (FC) 同步 (S) 广播控制 (BC); **CCCH**: 寻呼 (P) 随机接入 (RA) 允许接入 (AG) **DCCH**: 独立专用 (SDC) 慢速辅助 (SAC) 快速辅助 (FAC) **TCH**: 全/半/增强型全速率

【突发脉冲序列】**频率校正** - FCCH; **同步** - SCH; **接入** - RACH; **常规** - 除上述三种外其他逻辑信道的序列结构; **空闲** - 填充. **定时提前量**: 帧偏移. **帧偏移** 上行帧相对于下行帧时间上固定后推 3 个时隙; **时间调整**: 移动台角度, 如果不时间调整, 传输时延使 MS 之间信息发生重叠; 需要时间调整量补偿传播时延, 使基站固定 3 个时隙帧偏移

【GSM 抗衰落技术】信道编码 (卷积), 交织 (块内/间), 天线分集 (均

衡(维特比),跳频

【安全管理】 接入网络-鉴权;无线路径-加密;移动设备-设备识别;用户识别码-临时用户识别码 TMSI;SIM 卡-PIN 码保护

【鉴权 三参数组】:用于鉴权的随机数 RAND,符号响应 SRES,密钥 K_c ; **【过程】**:MS 向网络端发出接入请求;MSC/VLR 从 AUC 获得三参数,把 RAND 发给 MS;MS 收到 RAND,使用 SIM 卡中鉴权键 K_i 与 A_3 算法算出 SRES(A_3 算 K_c)并发送回网络端;对比

【接续管理】 客户状态(开机空闲,忙,关机);MS 主呼;MS 被呼

【位置更新 概念】:在 MS 的实时位置信息已知的情况下更新位置数据库(VLR,HLR)和认证移动台(MS 从一个 LA 到另一个 LA **强制登记** MS 发现 SIM 卡中 LAI 和收到的 LAI 发生变化就执行登记);位置更新总是由 MS 启动;**周期性登记;越区位置登记**:不同 MSC/VLR 业务区;同 MSC/VLR,不同 LA

【越区切换 GSM 硬切换】:在切换过程中会发生短时中断

(CDMA 软);**切换方式**:移动台辅助的切换;**切换触发准则**:具有滞后余量和门限规定的相对信号强度准则;**切换流程**:同 BSC 控制区不同 cell;同 MSC 业务区不同 BSC;不同 BSC

【5G 技术】 大规模天线,新型多址,超密集组网,高频段通信